

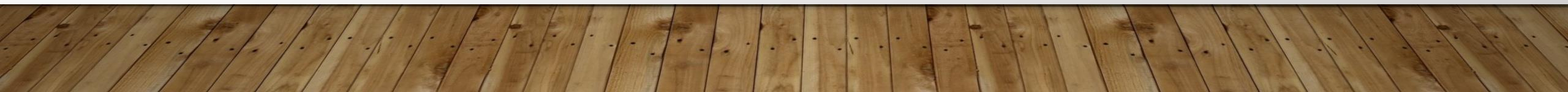
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Francisco Beltrão

Análise de Sistemas Caóticos

Prof. Dr. Douglas da Costa Ferreira
douglasferreira@utfpr.edu.br
(46) 99933-0260

Aula 05

Modelos Não-Lineares e com Excitação Não-Ideal



1. INTRODUÇÃO

2. CAPTADOR DE ENERGIA – ESTADO DA ARTE

3. MODELOS DINÂMICOS PARA ESTUDO

3.1 MODELO LINEAR COM EXCITAÇÃO PERIÓDICA

3.2 MODELO NÃO-LINEAR COM EXCITAÇÃO PERIÓDICA

3.3 MODELO LINEAR COM EXCITAÇÃO NÃO-IDEAL

3.4 MODELO NÃO-LINEAR COM EXCITAÇÃO NÃO-IDEAL

3.2 Modelo Não-Linear com Excitação Periódica

COMPONENTE NÃO-LINEAR

$$\ddot{x} = \frac{1}{2}x(1 - x^2) - 2\zeta\dot{x} + \chi v + f\cos\Omega t$$
$$\dot{v} = -\Lambda v - \kappa\dot{x}$$

```
% Cálculo de Autovalores
```

```
clear all
```

```
clc
```

```
format short
```

```
%Parâmetros
```

```
c= 0.01;
```

```
x= 0.05;
```

```
k= 0.5;
```

```
l= 0.05;
```

```
f= 0.5;
```

```
w = 0.083;
```

```
t = 1;
```

```
%Jacobiano (Linearização)
```

```
syms y1 y2 y3;
```

```
f1= y2;
```

```
f2= (1/2)*y1*(1-y1^2)-2*c*y2+x*y3+f*cos(w*t);
```

```
f3= -k*y2-l*y3;
```

```
J = jacobian([f1; f2; f3], [y1 y2 y3]);
```

```
%Valores para linearização
```

```
y1=1;
```

```
y2=1;
```

```
y3=1;
```

```
%Autovalores
```

```
A=subs (J); A=double(A)
```

```
autovalor=eig(A)
```

Command Window

```
autovalor =
```

```
-0.0106 + 1.0123i
```

```
-0.0106 - 1.0123i
```

```
-0.0488 + 0.0000i
```

```
fx >>
```

Sistema Estável

ESPAÇO DE ESTADOS

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \frac{1}{2}x_1(1 - x_1^2) - 2\zeta x_2 + \chi x_3 + f \cos \Omega t \\ \dot{x}_3 &= -\Lambda x_3 - \kappa x_2\end{aligned}$$

Aplicando Runge-Kutta de quarta para os parâmetros:

$$\zeta = 0,01, \Omega = 0,8, \chi = 0,05, \kappa = 0,5 \text{ e } f = 0,083$$

Erturk e Inman (2011)

e para as condições iniciais

$$x(0) = 1; \dot{x}(0) = 0 \text{ e } v(0) = 0$$

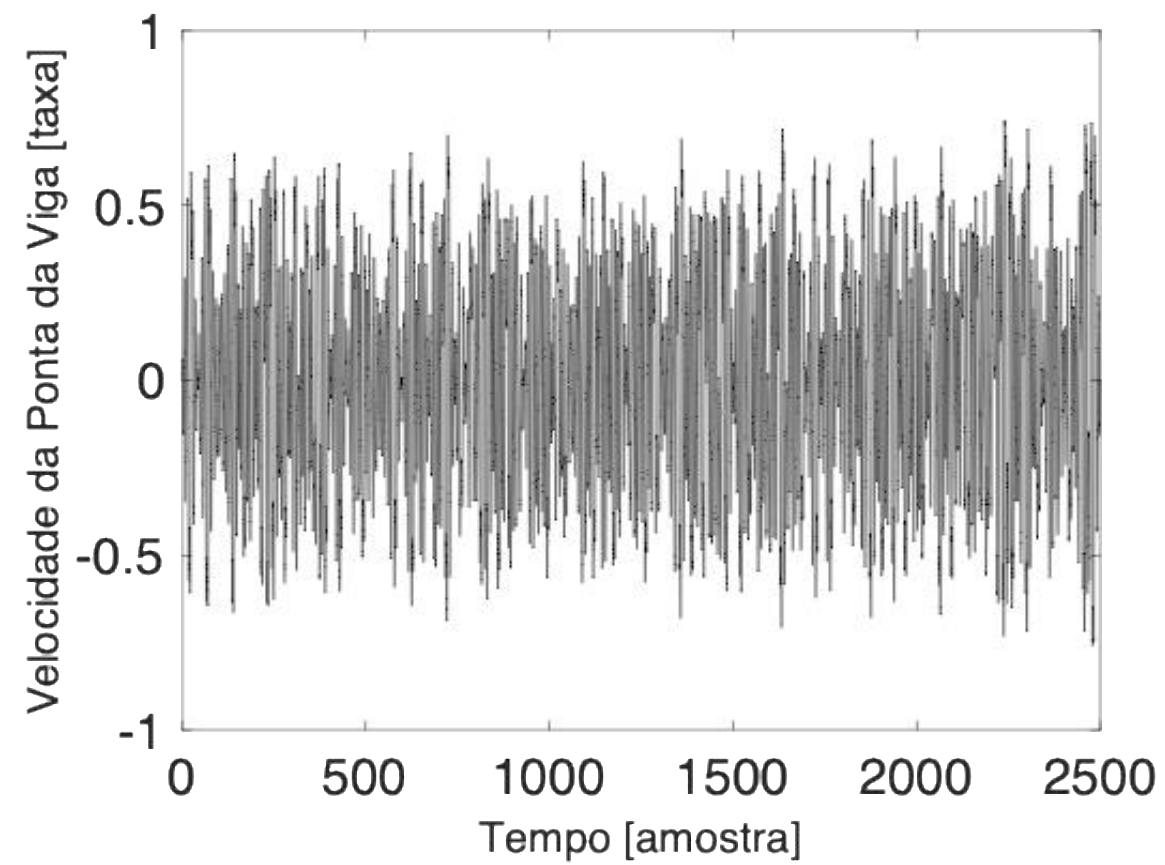
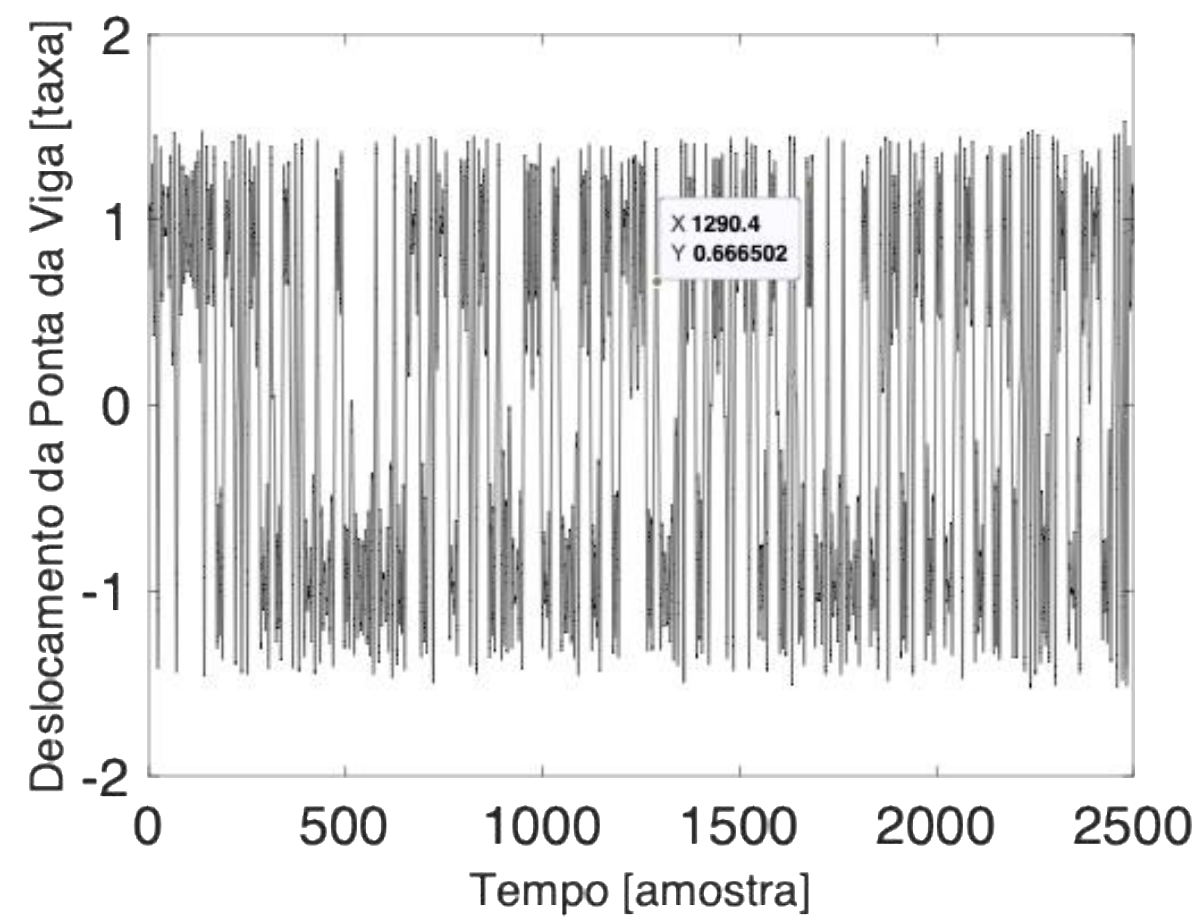
```
Autovalor_nao_linear_periodico.m x system_nao_linear_periodico.m x planodefase_nao_linear_periodico.m
function yprime = system_nao_linear_periodico (t,y)
yprime=zeros(3,1);
% ===== Parâmetros Realimentados =====
c= 0.01;
x= 0.05;
k= 0.5;
l= 0.05;
f= 0.083; %Fixo
w = 0.8; %0.4 a 0.9 (Parâmetro de Controle)
% ===== State Space =====
yprime(1)= y(2);
yprime(2)= (1/2)*y(1)*(1-y(1)^2)-2*c*y(2)+x*y(3)+f*cos(w*t);
yprime(3)= -k*y(2)-l*y(3);
%=====
```

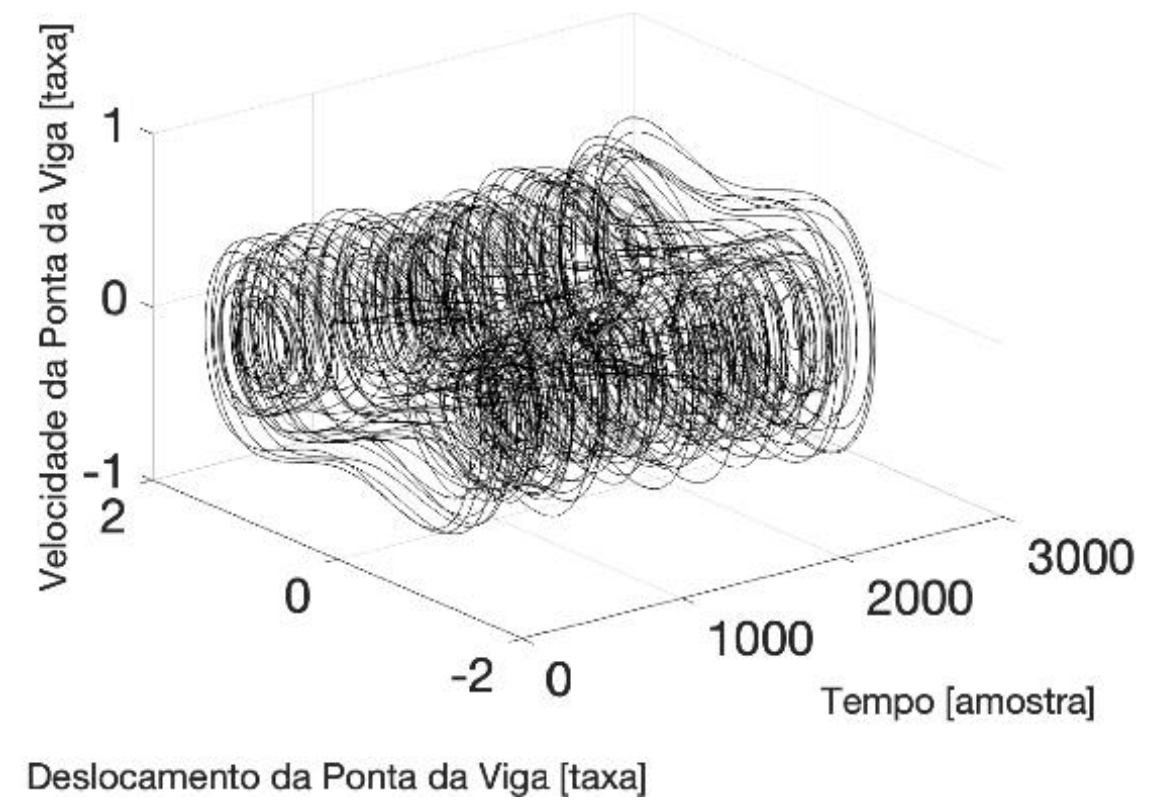
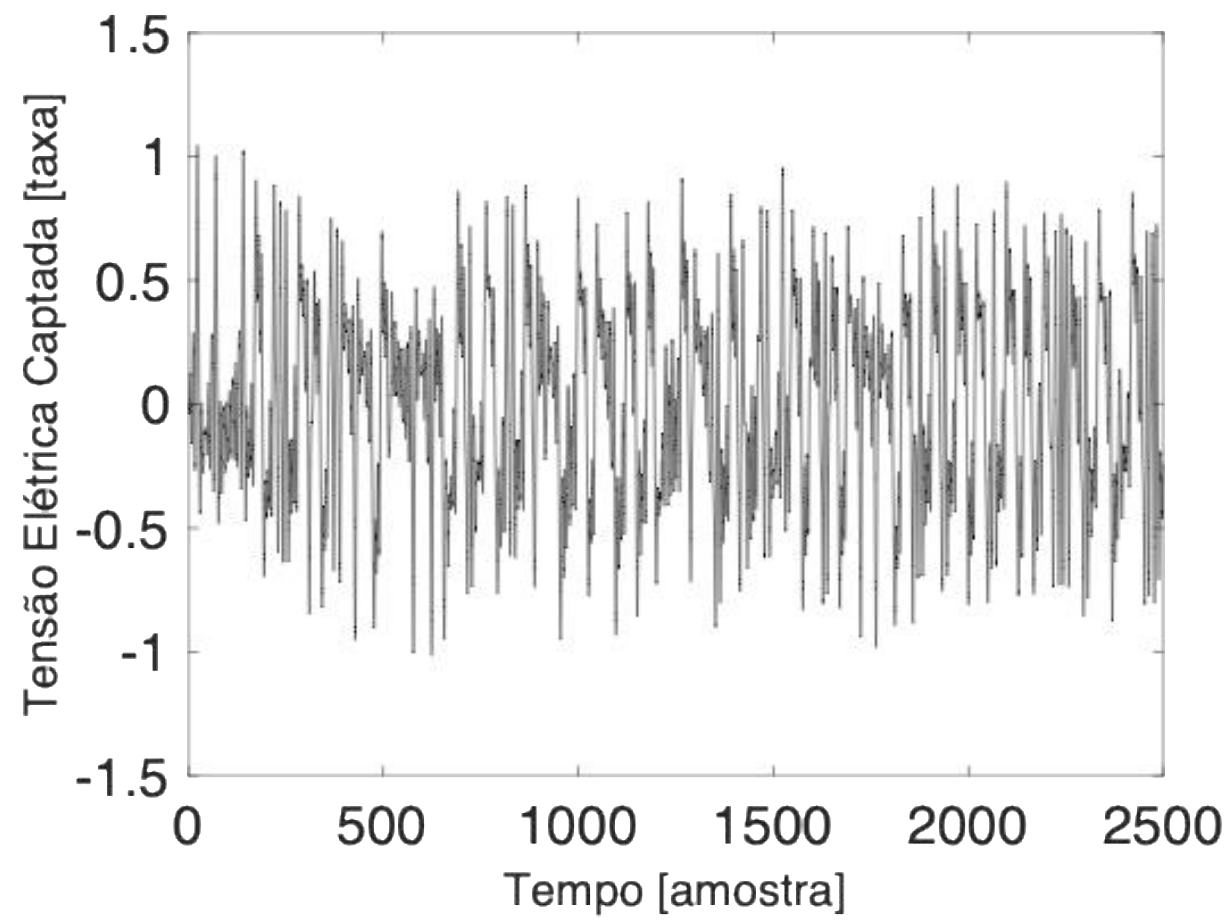
```
[t,y]=ode45(@system_nao_linear_periodico,[0:0.1:2500],[1 0 0]);  
h1=t;  
h2=y(:,1); %deslocamento da ponta da viga  
h3=y(:,2); %velocidade da ponta da viga  
h4=y(:,3); %Tensão Elétrica Captada  
  
figure() %Deslocamento da Ponta da Viga  
plot(h1,h2,'k');  
set(gca,'fontsize',24);  
xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',20);  
ylabel('Deslocamento da Ponta da Viga [taxa]','fontsize',20);  
  
figure() %Velocidade da Ponta da Viga  
plot(h1,h3,'k');  
set(gca,'fontsize',24);  
xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',20);  
ylabel('Velocidade [taxa]','fontsize',20);  
  
figure() %Tensão Elétrica Captada  
plot(h1,h4,'k');  
set(gca,'fontsize',24);  
xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',20);  
ylabel('Tensão Elétrica Captada [taxa]','fontsize',20);
```



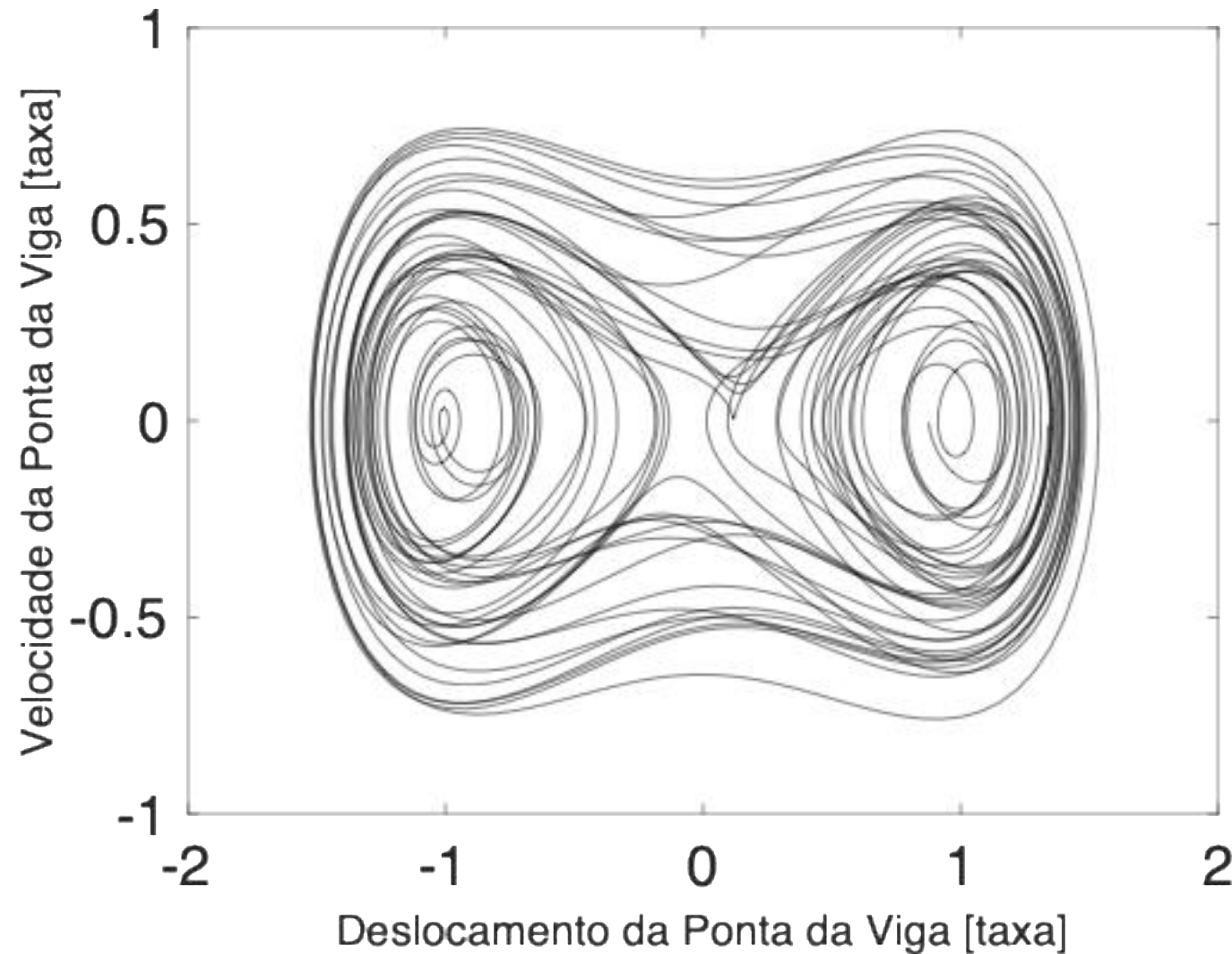
```
figure() %3D retrato fase da Energia Cinética
plot3(h1,h2,h3,'k');
grid on;
set(gca,'fontsize',24);
xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',18);
ylabel('Deslocamento da Ponta da Viga [taxa]','fontsize',18);
zlabel('Velocidade da Ponta da Viga [taxa]','fontsize',18);

figure() %Retrato de Fase da Energia Cinética
plot(h2(20000:25000,:),h3(20000:25000,:), 'k');
set(gca,'fontsize',24);
xlabel('Deslocamento da Ponta da Viga [taxa]','fontsize',18);
ylabel('Velocidade da Ponta da Viga [taxa]','fontsize',18);
```



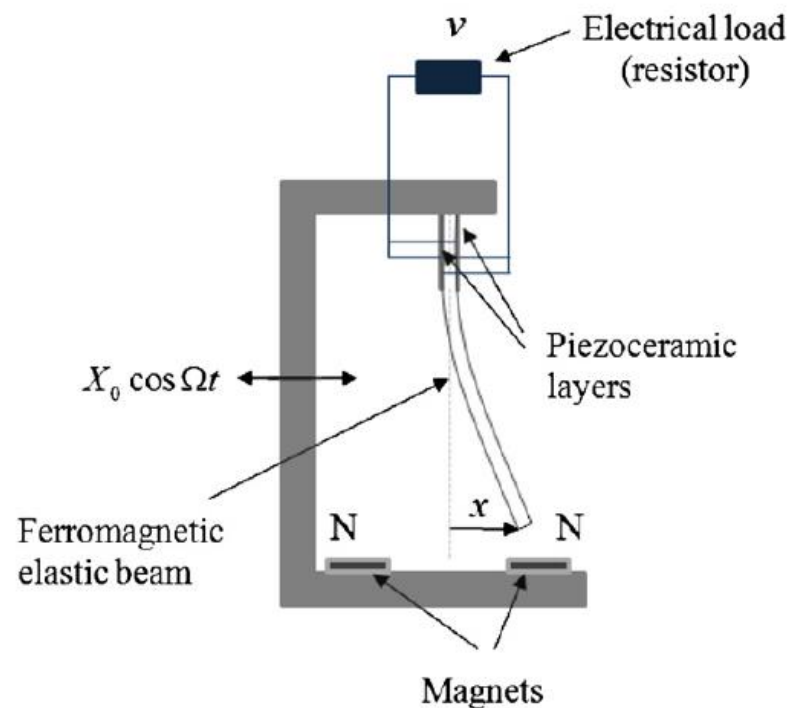


Retrato de fase da Energia Cinética do Sistema



O sistema não atingiu sua maior órbita de energia cinética.

No experimento, foi dado um pequeno “peteleco” na ponta da viga em um determinado momento de forma que o sistema atinja uma nova órbita....vamos simular esse “empurrão” alterando as condições iniciais do sistema.



Fonte: Erturk e Inman (2011)

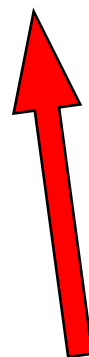
Aplicando Runge-Kutta de quarta para os parâmetros:

$$\zeta = 0,01, \Omega = 0,8, \chi = 0,05, \kappa = 0,5 \text{ e } f = 0,083$$

Erturk e Inman (2011)

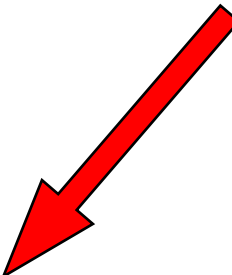
e para as condições iniciais

$$x(0) = 1; \dot{x}(1.3) = 0 \text{ e } v(0) = 0$$



No tempo 500 vamos mudar as condições iniciais simulando um pequeno empurrão na ponta da viga.

```
[t,y]=ode45(@system_nao_linear_periodico,[0:0.1:500],[1 0 0]);  
h1=t;  
h2=y(:,1); %deslocamento da ponta da viga  
h3=y(:,2); %Velocidade da ponta da viga  
h4=y(:,3); %Tensão Elétrica Captada  
  
[t,y]=ode45(@system_nao_linear_periodico,[500:0.1:2500],[1 1.3 0]);  
n1=t;  
n2=y(:,1); %deslocamento da Ponta da Viga  
n3=y(:,2); %Velocidade da Ponta da Viga  
n4=y(:,3); %Tensão Elétrica Captada  
  
o1=[h1;n1];  
o2=[h2;n2];  
o3=[h3;n3];  
o4=[h4;n4];
```



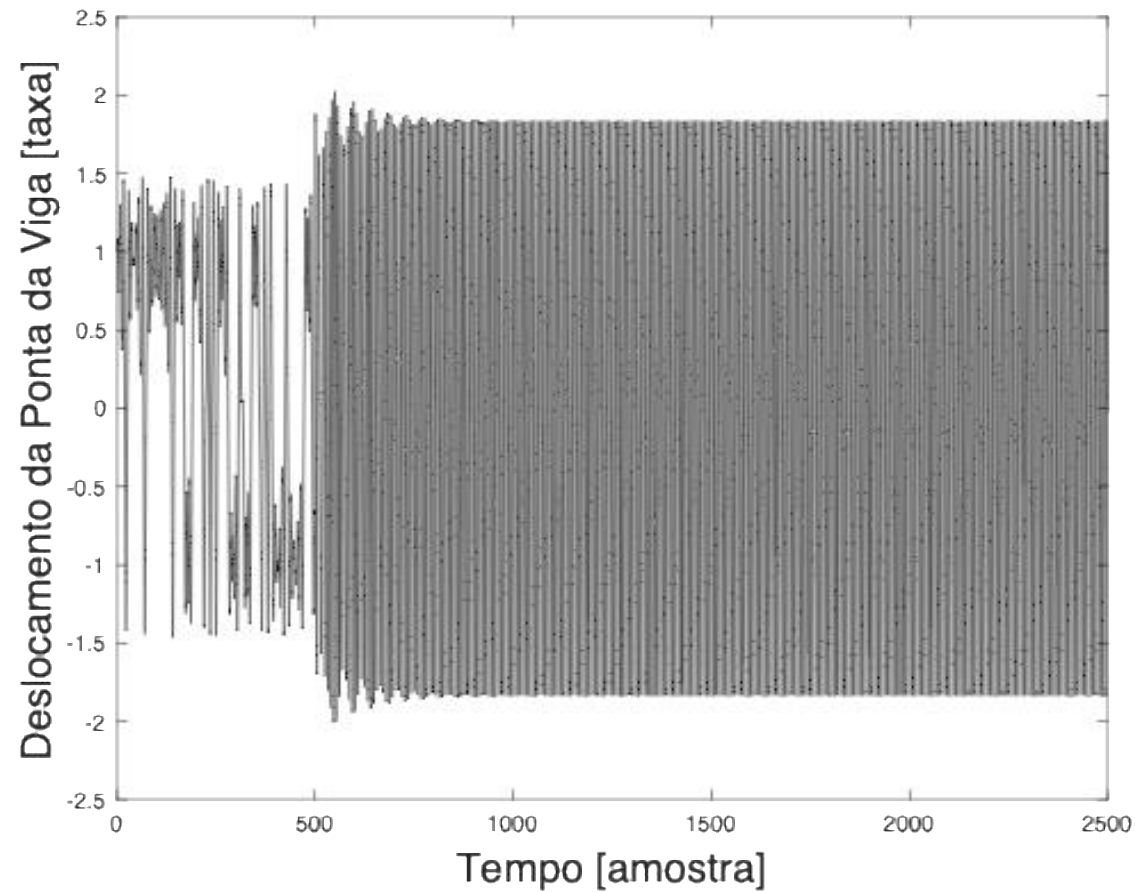
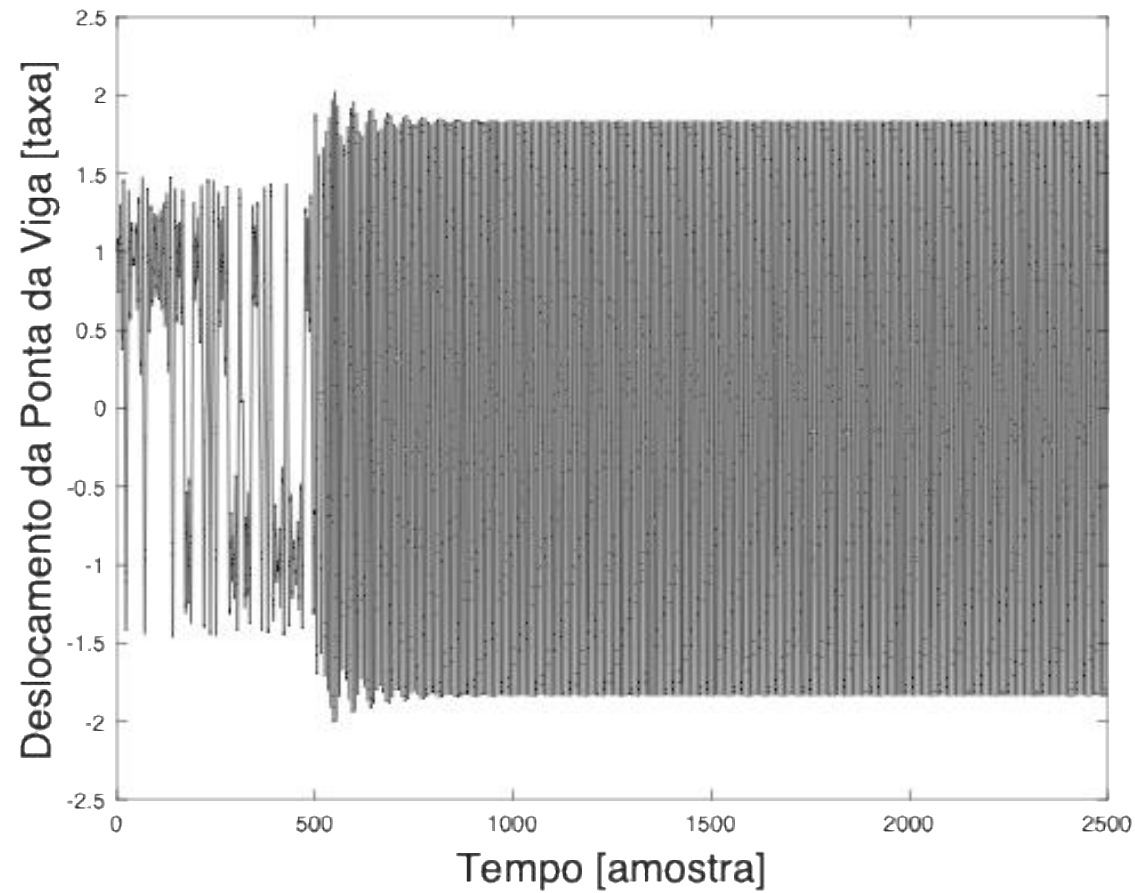

```
figure() %Deslocamento da Ponta da Viga
plot(o1,o2,'k');
xlabel('Tempo [amostra]', 'fontsize',18);
ylabel('Deslocamento da Ponta da Viga [taxa]', 'fontsize',18);

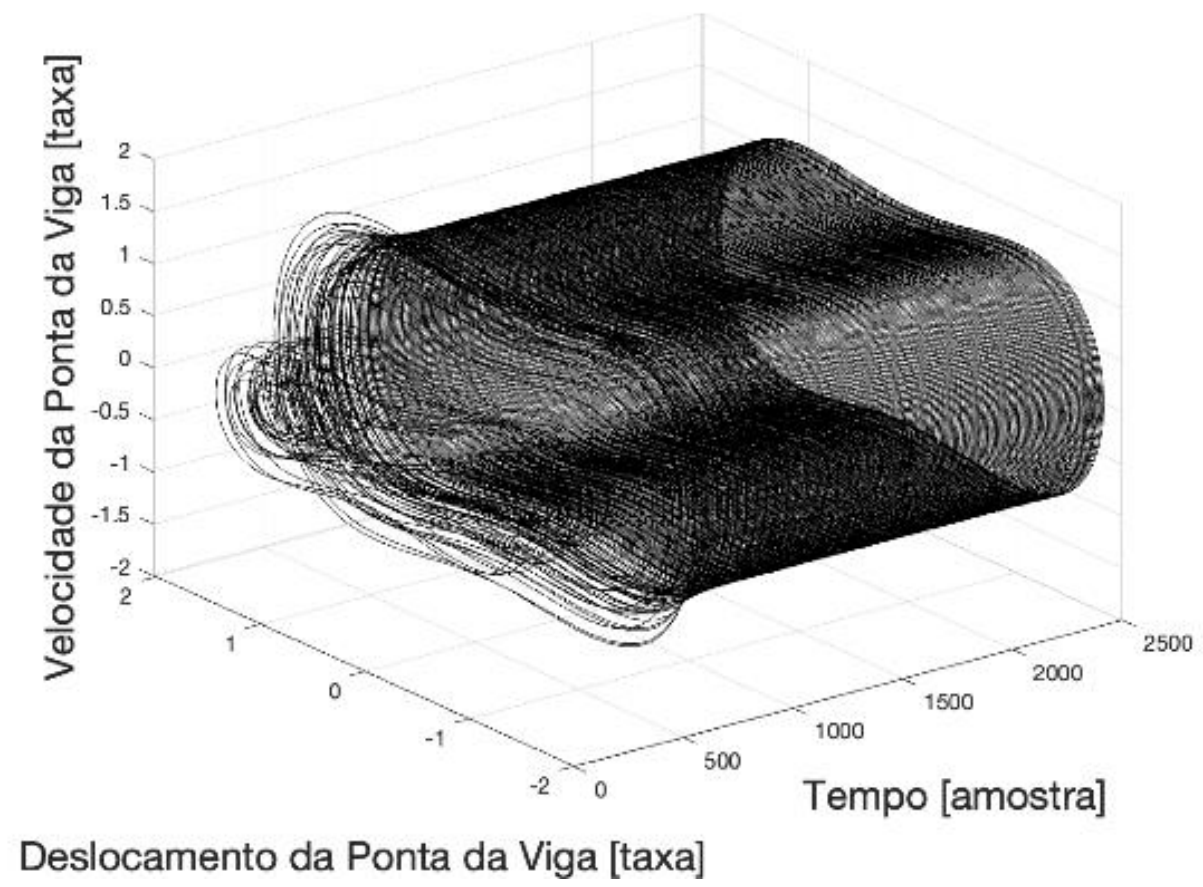
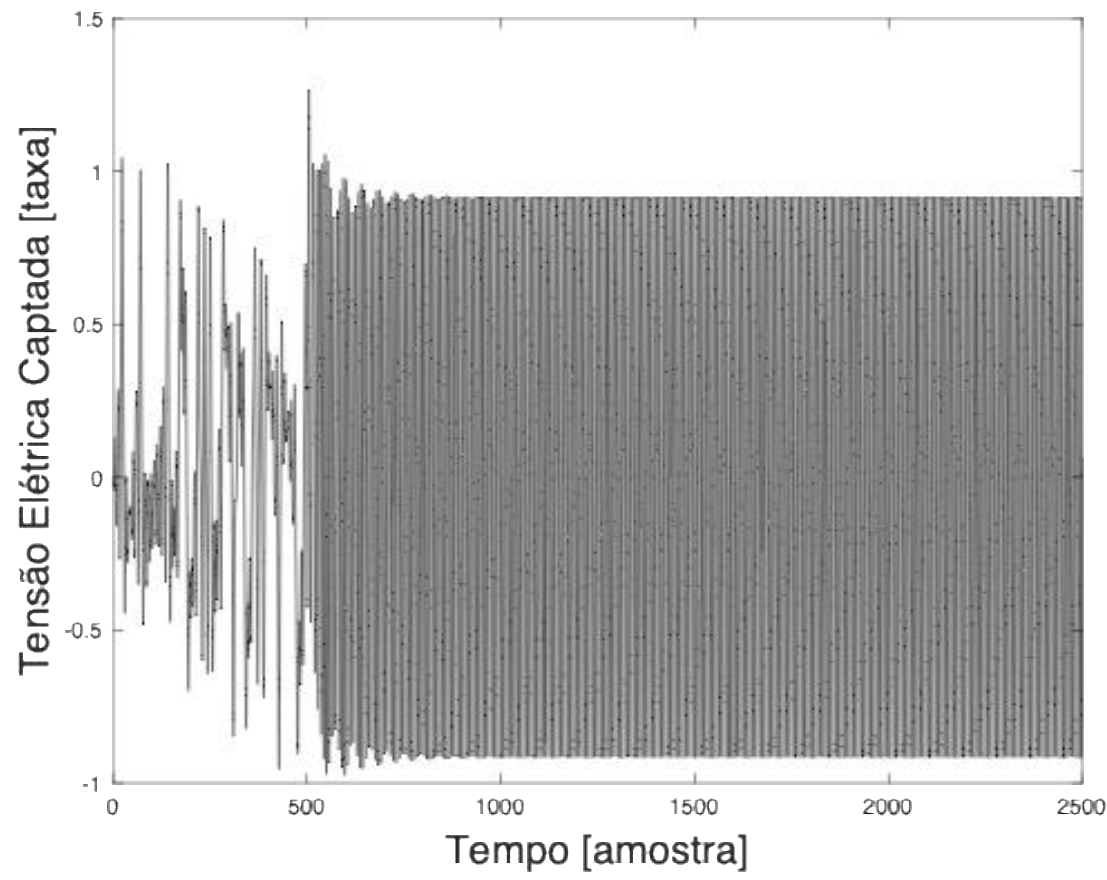
figure() %Velocidade da Ponta da Viga
plot(o1,o3,'k');
xlabel('Tempo [amostra]', 'fontsize',18);
ylabel('Velocidade da Ponta da Viga [taxa]', 'fontsize',18);

figure() %Tensão Elétrica Captada
plot(o1,o4,'k');
xlabel('Tempo [amostra]', 'fontsize',18);
ylabel('Tensão Elétrica Captada [taxa]', 'fontsize',18);

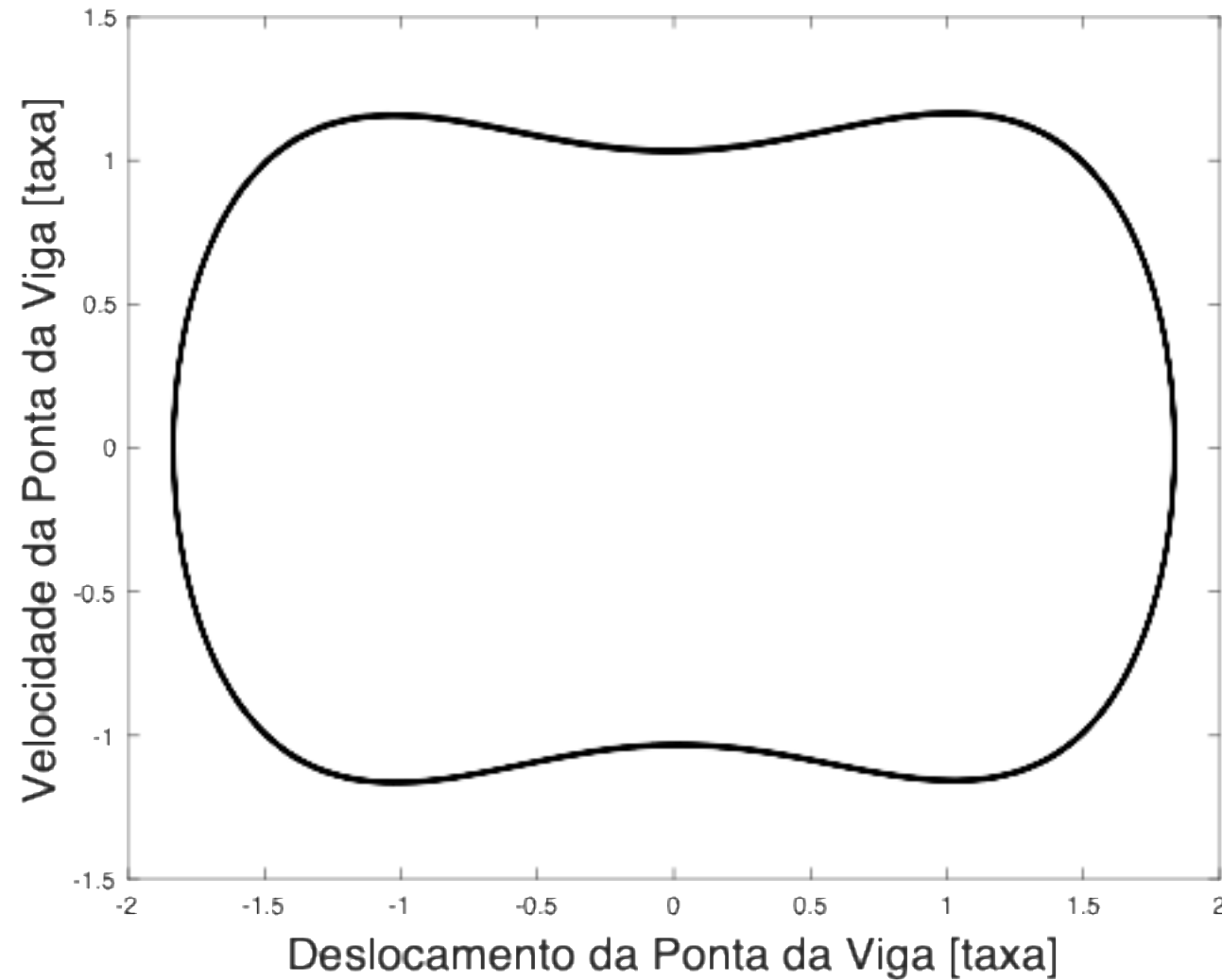
figure() %Retrato de fase da Energia Cinética
plot(o2(20000:25000,:),o3(20000:25000,:), 'k');
xlabel('Deslocamento da Ponta da Viga [taxa]', 'fontsize',18);
ylabel('Velocidade da Ponta da Viga [taxa]', 'fontsize',18);

figure() %3D retrato fase da Energia Cinética
plot3(o1,o2,o3, 'k');
grid on;
xlabel('Tempo [amostra]', 'fontsize',18);
ylabel('Deslocamento da Ponta da Viga [taxa]', 'fontsize',18);
zlabel('Velocidade da Ponta da Viga [taxa]', 'fontsize',18);
```

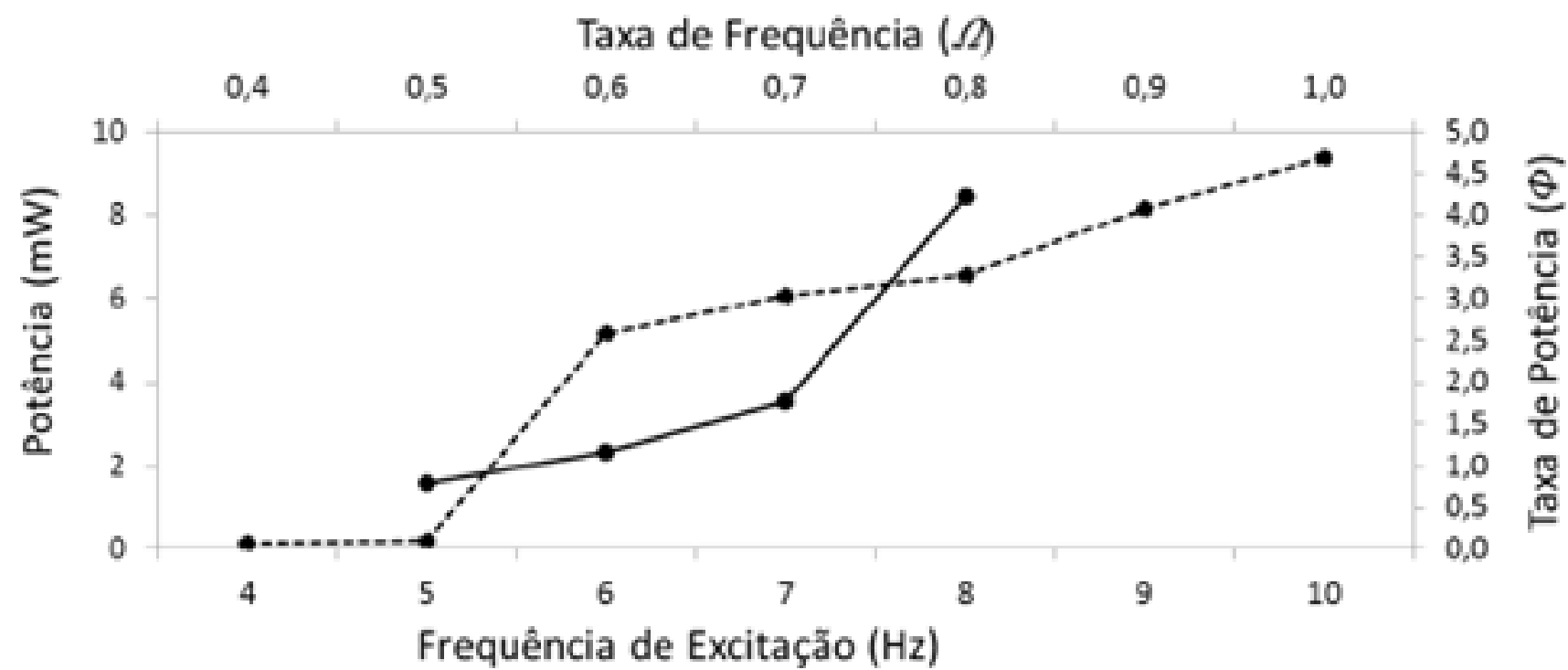


Retrato de fase da Energia Cinética do Sistema



SAÍDA DE POTÊNCIA

$\dot{x}(0) = 1,3$



NUMÉRICO (AUTOR): TRACEJADA

EXPERIMENTAL (ERTURK E INMAN, 2011): SÓLIDA

1. INTRODUÇÃO

2. CAPTADOR DE ENERGIA – ESTADO DA ARTE

3. MODELOS DINÂMICOS PARA ESTUDO

3.1 MODELO LINEAR COM EXCITAÇÃO PERIÓDICA

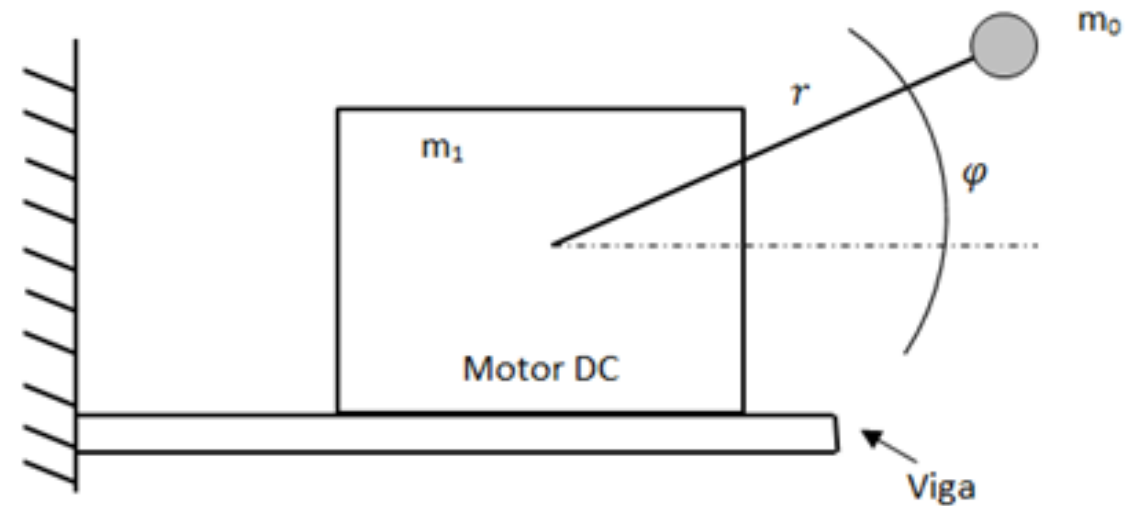
3.2 MODELO NÃO-LINEAR COM EXCITAÇÃO PERIÓDICA

3.3 MODELO LINEAR COM EXCITAÇÃO NÃO-IDEAL

3.4 MODELO NÃO-LINEAR COM EXCITAÇÃO NÃO-IDEAL

3.3 Modelo Linear com Excitação Não-Ideal

Figura 61 - Viga excitada por um motor desbalanceado



Fonte: El-Badawy, 2007.

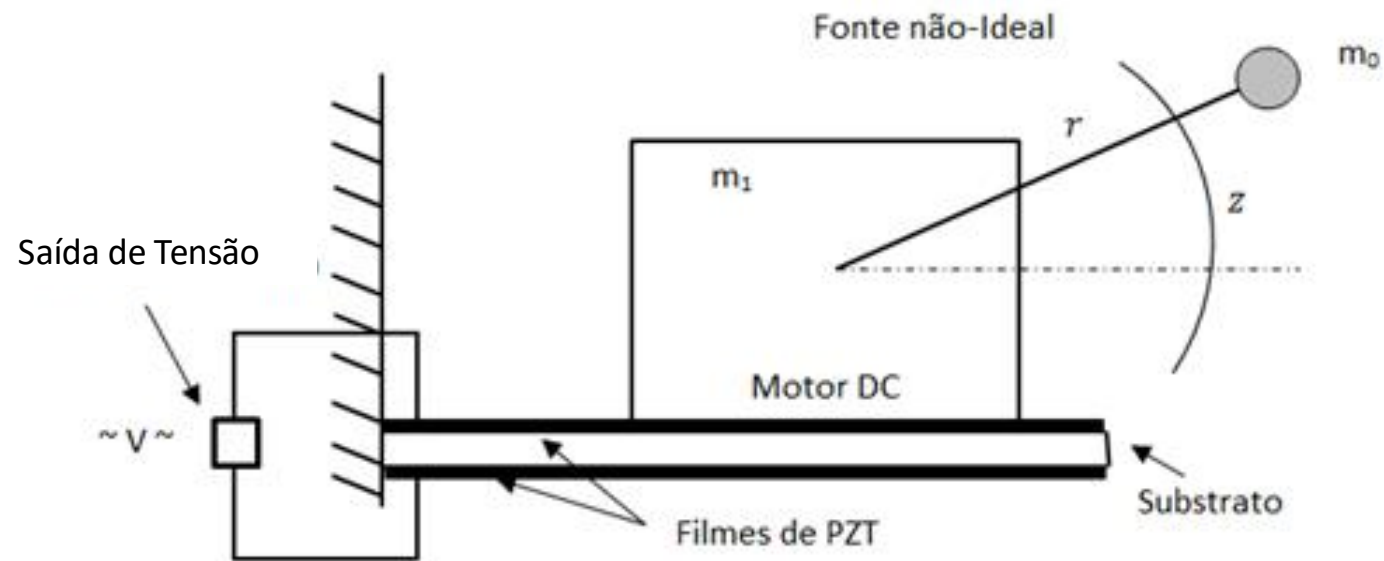
VIGA EM BALANÇO

MASSA DESBALANCEADA EM
RELAÇÃO AO ÂNGULO

$$(m_1 + m_0)\ddot{X} + l\dot{X} + kX = m_0r(\dot{\varphi}^2 \cos \varphi + \ddot{\varphi} \sin \varphi)$$

$$(I + m_0r^2)\ddot{\varphi} - m_0r\ddot{X} \sin \varphi = S(\dot{\varphi})$$

TORQUE DO MOTOR DC EM RELAÇÃO
AO ÂNGULO



Fonte: Elaborado pelo autor.

**ACOPLANDO FILMES
PIEZOELÉTRICOS E SAÍDA DE
TENSÃO**

$$(m_1 + m_0)\ddot{X} + l\dot{X} + kX - \theta V = m_0 r (\dot{\varphi}^2 \cos \varphi + \ddot{\varphi} \sin \varphi)$$

$$(I + m_0 r^2)\ddot{\varphi} = m_0 r \ddot{X} \sin \varphi + a - b\dot{\varphi}$$

$$\dot{V} + \tau V + \delta \dot{X} = 0$$

TRANSDUÇÃO PIEZOELÉTRICA

Para realizar a análise numérica que se propões essa tese, a equação (17) deve ser adimensional. Considerando como unitária a massa do sistema $m_1 + m_0 = 1 \text{ Kg}$, e

88

considerando parâmetros relativos com sufixo r , então se definem os parâmetros adimensionais, sendo $x = \frac{X}{X_r}$ taxa de deslocamento, $v = \frac{V}{V_r}$ taxa de voltagem e $z = \frac{\varphi}{\varphi_r}$ taxa de posição angular, $\zeta = \frac{l}{(l_r - l_{r-1})}$ fator de amortecimento por massa ou $2\zeta = \frac{l}{l_r}$, $\vartheta = \frac{k}{k_r}$ taxa de rigidez e nesse estudo $\vartheta = \frac{1}{2}$ (ERTURK; INMAN, 2011), $\chi = \frac{\theta}{\theta_r}$ taxa de acoplamento piezoelétrico-mecânico, $\Lambda = \frac{\tau}{\tau_r}$ taxa de recíproco da constante de tempo, $\kappa = \frac{\delta}{\delta_r}$ taxa de acoplamento piezoelétrico-elétrico.

Chamando a excentricidade da massa desbalanceada de $\Gamma = m_0 r$, então se define $\mu = \frac{\Gamma}{\Gamma_r}$ como a taxa de excentricidade da massa desbalanceada. O momento de inércia do motor DC é dado por $J = I + m_0 r^2$, então se definem $\xi = \frac{\mu}{J}$ como taxa de excentricidade pelo momento de inércia. Define-se também, a taxa de torque líquido aplicado ao motor pelo momento de inércia como $\alpha = \frac{a}{a_r J}$ e $\beta = \frac{b}{b_r J}$ como a taxa de resistência do torque líquido pelo momento de inércia. Dessa maneira, o modelo adimensional da viga proposta por Erturk e Inman (2011) excitada por uma fonte não-ideal é dada na equação (18).

EQUAÇÃO ADIMENSIONALIZADA

$$\ddot{x} + 2\zeta\dot{x} + \frac{1}{2}x - \chi v = \mu(\dot{z}^2 \cos z + \ddot{z} \sin z)$$

$$\ddot{z} = \xi \ddot{x} \sin z + \alpha - \beta \dot{z}$$

$$\dot{v} + \Lambda v + \kappa \dot{x} = 0$$

ESPAÇO DE ESTADOS

Adotando $x = x_1$, $\dot{x}_1 = x_2$, $z = x_3$, $\dot{x}_3 = x_4$ e $v = x_5$,

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \frac{-\frac{1}{2}x_1 - 2\zeta x_2 + \chi x_5 + \mu x_4^2 \cos x_3 + (\alpha - \beta x_4)\mu \operatorname{sen} x_3}{1 - \mu\xi(\operatorname{sen} x_3)^2}$$

$$\dot{x}_3 = x_4$$

$$\dot{x}_4 = \frac{\left(-\frac{1}{2}x_1 - 2\zeta x_2 + \chi x_5\right)\xi \operatorname{sen} x_3 + \mu\xi x_4^2 \cos x_3 \operatorname{sen} x_3 + \alpha - \beta x_4}{1 - \mu\xi(\operatorname{sen} x_3)^2}$$

$$\dot{x}_5 = -\kappa x_2 - \Lambda x_5$$

Aplicando Runge-Kutta de quarta para os parâmetros:

$\zeta = 0,01$, $\Omega = 0,8$, $\chi = 0,05$, $\kappa = 0,5$ e $\Lambda = 0,05$
Erturk e Inman (2011)

$\mu = 0,2$, $\xi = 0,3$, $\alpha = 5,0$ e $\beta = 1,5$
Balthazar et al. (2003), Palácios et al. (2003), El-Badawy
(2007), Chavarette (2012) e Iliuk et al. (2013)

e para as condições iniciais

$x(0) = 1$; $\dot{x}(0) = 0$ e $v(0) = 0$, $z(0) = 0$ e $\dot{z}(0) = 0$

```
% Cálculo de Autovalores
```

```
clear all
clc
format short
```

```
%Parâmetros
```

```
c=0.01;
x=0.05;
k=0.5;
l=0.05;
m=0.2;
q=0.3;
a=5.0;
b=1.5;
```

```
%Jacobiano (Linearização)
```

```
syms y1 y2 y3 y4 y5;
f1= y2;
f2= ((-1/2)*y1-2*c*y2+x*y5+m*y4^2*cos(y3)+m*sin(y3)*(a-b*y4))/(1-m*q*((sin(y3))^2));
f3= y4;
f4= (q*sin(y3))*((-1/2)*y1-2*c*y2+x*y5)+m*q*(y4^2)*cos(y3)*sin(y3)+a-b*y4/(1-m*q*((sin(y3))^2));
f5= -l*y5-k*y2;
J = jacobian([f1; f2; f3; f4; f5], [y1 y2 y3 y4 y5]);
```

```
%Valores para linearização
```

```
y1=1;
y2=0;
y3=0;
y4=0;
y5=0;
```

```
%Autovalores
```

```
A=subs (J); A=double(A)
autovalor=eig(A)
```

```
autovalor =
```

```
-0.0112 + 0.7244i
-0.0112 - 0.7244i
-0.0476 + 0.0000i
-1.3923 + 0.0000i
-0.1077 + 0.0000i
```

```
valor_linear_nao_ideal.m x system_linear_nao_ideal.m x planodefase_linear_nao_ideal.m x +
function yprime = system_linear_nao_ideal (t,z)
yprime=zeros(5,1);
% ===== Parâmetros Realimentados =====
c= 0.01;
x= 0.05;
k= 0.5;
l= 0.05;
m= 0.2;
q= 0.3;
b= 1.5;
a= 0.8; %0.5 a 5.0 (Parâmetro de Controle)
% ===== State Space =====
yprime(1)= z(2);
yprime(2)= ((-1/2)*z(1)-2*c*z(2)+x*z(5)+m*z(4)^2*cos(z(3))+m*sin(z(3))*(a-b*z(4)))/(1-m*q*((sin(z(3)))^2));
yprime(3)= z(4);
yprime(4)= (q*sin(z(3)))*((-1/2)*z(1)-2*c*z(2)+x*z(5))+m*q*(z(4)^2)*cos(z(3))*sin(z(3))+a-b*z(4)/(1-m*q*((sin(z(3)))^2));
yprime(5)= -l*z(5)-k*z(2);
% =====
```

%PLANO DE FASE

```
[t,z]=ode45(@system_linear_nao_ideal,[0:0.1:2500],[1 0 0 0 0]);  
k1=t;  
k2=z(:,1); %deslocamento  
k3=z(:,2); %velocidade  
k4=z(:,3);  
k5=z(:,4);  
k6=z(:,5);%Tensão
```

```
figure() %Deslocamento
plot(k1,k2,'k')
xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',24);
ylabel('Deslocamento [taxa]','fontsize',24);

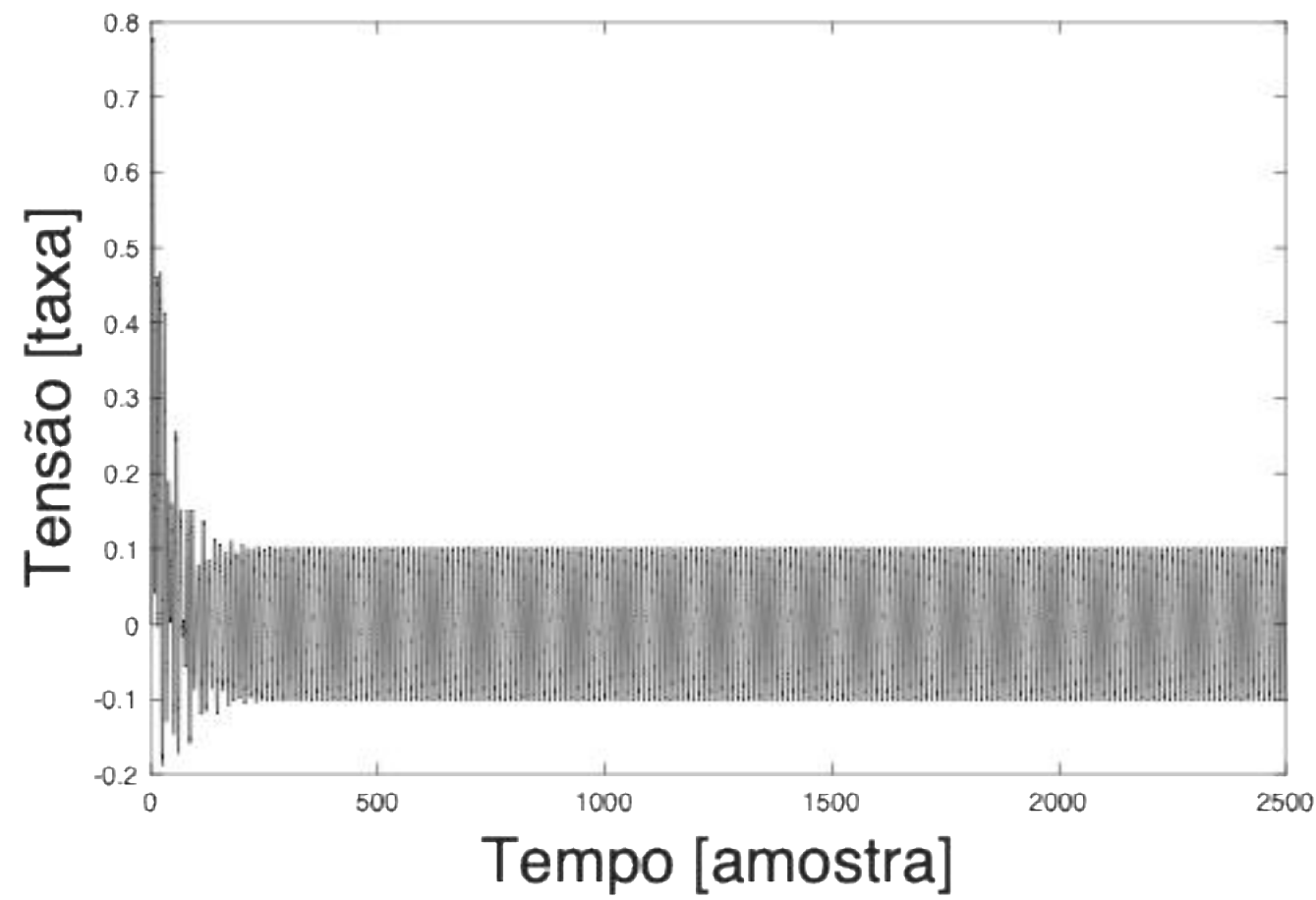
figure() %Velocidade
plot(k1,k3,'k');
xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',24);
ylabel('Velocidade [taxa]','fontsize',24);

figure() %Tensão
plot(k1,k6,'k');
xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',24);
ylabel('Tensão [taxa]','fontsize',24);

figure() %3D Phase Portrait
plot3(k1,k2,k3,'k');
grid on;
xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',18);
ylabel('Deslocamento [taxa]','fontsize',18);
zlabel('Velocidade [taxa]','fontsize',18);

figure() %Retrato de Fase
plot(k2(20000:25000,:),k3(20000:25000,:), 'k');
xlabel('Deslocamento [taxa]','fontsize',24);
ylabel('Velocidade [taxa]','fontsize',24);
```

SAÍDA DE TENSÃO



1. INTRODUÇÃO

2. CAPTADOR DE ENERGIA – ESTADO DA ARTE

3. MODELOS DINÂMICOS PARA ESTUDO

3.1 MODELO LINEAR COM EXCITAÇÃO PERIÓDICA

3.2 MODELO NÃO-LINEAR COM EXCITAÇÃO PERIÓDICA

3.3 MODELO LINEAR COM EXCITAÇÃO NÃO-IDEAL

3.4 MODELO NÃO-LINEAR COM EXCITAÇÃO NÃO-IDEAL

3.4 Modelo Não-Linear com Excitação Não-Ideal

COMPONENTE NÃO-LINEAR

$$\ddot{x} + 2\zeta\dot{x} - \frac{1}{2}x(1 - x^2) - \chi v = \mu(\dot{z}^2 \cos z + \ddot{z} \sin z)$$

$$\ddot{z} = \xi \ddot{x} \sin z + \alpha - \beta \dot{z}$$

$$\dot{v} + \Lambda v + k\dot{x} = 0$$

ESPAÇO DE ESTADOS

Adotando $x = x_1$, $\dot{x}_1 = x_2$, $z = x_3$, $\dot{x}_3 = x_4$ e $v = x_5$,

$$\dot{x}_1 = x_2$$

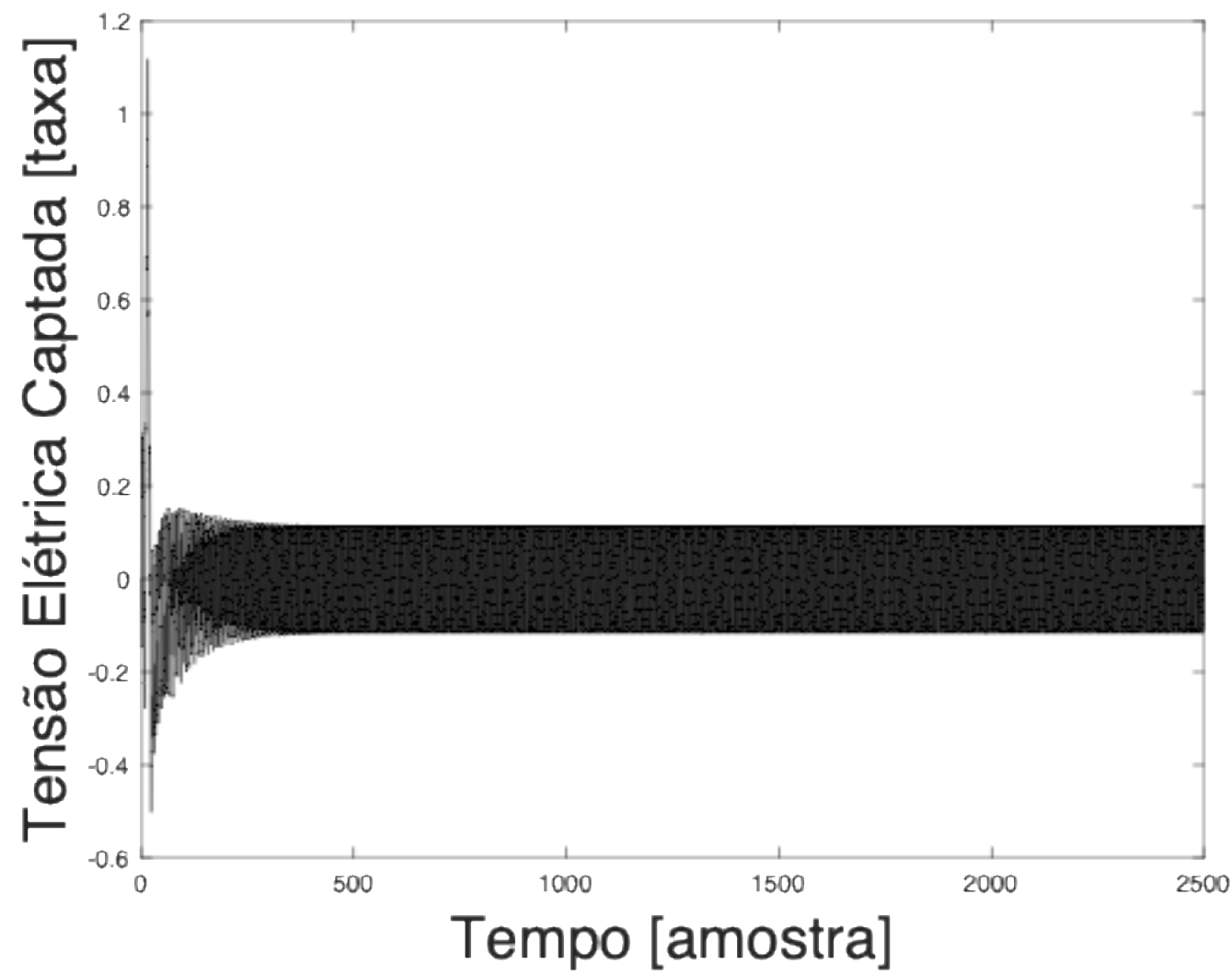
$$\dot{x}_2 = \frac{\frac{1}{2}x_1(1-x_1^2) - 2\zeta x_2 + \chi x_5 + \mu x_4^2 \cos x_3 + (\alpha - \beta x_4)\mu \sin x_3}{1 - \mu\xi(\sin x_3)^2}$$

$$\dot{x}_3 = x_4$$

$$\dot{x}_4 = \frac{\left(\frac{1}{2}x_1(1-x_1^2) - 2\zeta x_2 + \chi x_5\right)\xi \sin x_3 + \mu\xi x_4^2 \cos x_3 \sin x_3 + \alpha - \beta x_4}{1 - \mu\xi(\sin x_3)^2}$$

$$\dot{x}_5 = -\kappa x_2 - \Lambda x_5$$

SAÍDA DE TENSÃO



Trabalho 02 – Sistemas Caóticos

Faça mudanças nos parâmetros (modifique 1 vez cada sistema) e verifique o comportamento dos sistemas.